FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en Ciberdefensa

Sistemas de tratamiento de Datos

Álgebra Relacional y Cálculo Relacional Ejercicios

Año: 2025

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Ejercicios

Álgebra Relacional / Cálculo Relacional

Ejercicio 1:

Considere las siguientes tablas (relaciones):

Estudiante

ID	Nombre	Edad	Carrera
1	Ana	22	Ingeniería
2	Juan	25	Derecho
3	Pedro	20	Ingeniería
4	Sofía	22	Medicina

Inscripciones

EstudianteID	Curso
1	Bases de Datos
1	Álgebra lineal
2	Bases de Datos
3	Bases de Datos
4	Bases de Datos
4	Análisis de Datos

a) **Selección y Proyección:** Escriba una consulta en álgebra relacional para encontrar los nombres y las edades de los estudiantes de la carrera de 'Ingeniería'.

b) **Join:** Escriba una consulta en álgebra relacional para obtener los nombres de los estudiantes que están inscriptos en el curso de 'Bases de Datos'.

c) **Diferencia:** Escriba una consulta en álgebra relacional para encontrar los nombres de los estudiantes que están en la tabla Estudiante, pero no están inscriptos en ningún curso.

d) **División:** Considere una tabla adicional CursosObligatorios con un solo atributo Curso y el valor ('Bases de Datos'). Escriba una consulta en álgebra relacional para encontrar los nombres de los estudiantes que se han inscripto en todos los cursos de CursosObligatorios.

e) **Cálculo Relacional de Tuplas (TRC):** Escriba la consulta para encontrar los nombres y edades de los estudiantes de 'Ingeniería'.

Soluciones:

a) $\Pi_{Nombre,Edad}(\sigma_{(Carrera='Ingeniería')}(Estudiante))$

Resultado:

Nombre	Edad
Ana	22
Pedro	20

b) $\Pi_{Nombre}(\sigma_{(Curso='Bases\ de\ Datos')}($

$Estudiante \bowtie_{(Estudiante.ID=Inscripciones.EstudianteID)} Inscripciones))$

Nota: Se podría usar la operación “renombrar” para ir desglosando los resultados parciales, primero el join entre Estudiante e Inscripciones,

luego la selección del curso sobre ese resultado, y finalmente la proyección para obtener sólo el nombre.

Resultado:

Nombre
Ana
Juan
Pedro
Sofía

c) Π_{Nombre}(Estudiante) - Π_{Nombre}(Estudiante $\bowtie_{(Estudiante.ID=Inscripciones.EstudianteID)}$ Inscripciones))

Nota: Se obtiene el nombre del conjunto de todos los estudiantes, y se le resta el conjunto de nombres de los estudiantes que tienen alguna inscripción. Ver que si en ambas tablas el id de estudiante tuviera el mismo nombre -por ej. EstudianteID-, se podría haber usado la notación de join natural: Estudiante * Inscripciones.

Resultado: En este caso, la diferencia es un conjunto vacío, ya que todos los estudiantes de la tabla Estudiante aparecen en la tabla Inscripciones.

d) Separemos en operaciones intermedias con el renombramiento para que quede más claro:

Temp1 ← Inscripciones ÷ CursosObligatorios

Esto devolverá los EstudianteID que tienen inscripciones **para todos** los cursos obligatorios. Ahora podemos hacer:

Π_{Nombre}(Estudiante $\bowtie_{(Estudiante.ID=Temp1.EstudianteID)}$ Temp1))

e) {t.Nombre, t.Edad | Estudiante(t) AND t.Carrera='Ingeniería' }

Ejercicio 2:

Considere las siguientes tablas (relaciones):

Empleado

ID	Nombre	Departamento	Salario
1	Ana	Ventas	60000
2	Luis	TI	75000
3	Marta	Ventas	62000
4	Pedro	RRHH	55000

Proyecto

ID	NombreProyecto	Presupuesto
101	Alpha	100000
102	Beta	150000
103	Gamma	200000

a) Escriba la expresión de álgebra relacional para obtener los nombres y salarios de los empleados del departamento 'Ventas'
b) Escriba la expresión de álgebra relacional para obtener el nombre de los proyectos con un presupuesto superior a 120.000.

Soluciones (ambas necesitan una selección para filtrar las filas, y una proyección para seleccionar columnas):

a) Para obtener los nombres y salarios de los empleados del departamento de 'Ventas':

$\pi_{Nombre,\ Salario}(\sigma_{Departamento='Ventas'}(Empleado))$

b) Para obtener el nombre de los proyectos con un presupuesto superior a 120.000:

$\pi_{NombreProyecto}(\sigma_{Presupuesto\ >\ 120000}(Proyecto))$

Ejercicio 3:

Considere las siguientes tablas (relaciones):

Pedido

IDPedido	IDCliente	IDProducto	Cantidad
1	C1	P1	5
2	C2	P2	2
3	C1	P3	1

Cliente

IDCliente	Nombre	Ciudad
C1	Juan	Madrid
C2	María	París

a) Escriba la expresión para obtener el nombre de los clientes que han realizado un pedido.
b) Escriba la expresión para contar el total de pedidos por cada código de cliente.

Soluciones:

a) Para obtener el nombre de los clientes que han realizado un pedido, se debe realizar un join entre las dos tablas para vincular Pedido con Cliente y luego proyectar los nombres:

$$\pi_{\text{Nombre}}(\text{Cliente} \bowtie_{(\text{Cliente.IDCliente} = \text{Pedido.IDCliente})} \text{Pedido})$$

b) Para contar la cantidad de pedidos por cada código (ID) de cliente, se tiene que agrupar por ID de cliente y luego contar los pedidos:

$$_{\text{IDCliente}}\mathcal{G}_{\text{count}(\text{IDPedido})}(\text{Pedido})$$

Nota: Así mismo, si se hubiera pedido la cantidad de productos por cada IDCliente, la función de agregación sería sum(Cantidad).